

Fiches réflexes

Table des matières

Annuaire (Active Directory).....	4
Guide : Créer un nouveau compte utilisateur	4
Compte utilisateur (T2)	4
Compte Administrateur (T1).....	8
Guide : Désactiver un compte utilisateur d'un ancien employé.....	8
PKI	10
Maintenance.....	10
CA Intermédiaire.....	10
Guide : Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne	10
Certificats à importer.....	10
Ajouter la confiance sous Linux	11
Ajouter la confiance sous Windows	11
Guide : Générer des Certificats.....	12
[Clients] Demande de Signature Certificat Serveur	12
[Admins] Signature de certificat	15
Postes utilisateurs & Serveurs	17
Guide : Installer un nouveau poste client Windows.....	17
Guide : Installer une nouvelle machine Linux.....	19
Guide : installer un logiciel sur les postes clients	25
Sauvegardes (backups).....	28
Guide : Lancer une restauration complète.....	28
Guide : Lancer une restauration à partir d'une sauvegarde partielle des fichiers	33
Supervision (SIEM)	35
Maintenance.....	35
Filtrer	35
Ajouter une rule.....	36
Ajouter une alerte	36
Guide : Configurer la surveillance des machines Linux	36
Guide : Configurer la surveillance des machines Windows.....	37
Installation de Sidecar sur Windows	37

Configuration de Sidecar	37
Configuration du Sidecar dans Graylog	37
Filtrer les logs à envoyer.....	39
Courriels	40
Maintenance.....	40
Postfix	40
Dovecot.....	40
Guide : Réinitialiser une boîte mail corrompue	41
Côté Thunderbird	41
Côté serveur	41
Guide : Configuration Thunderbird	42
Site web	46
Maintenance.....	46
Nginx	46
PM2	46
MySQL	46
Mettre à jour le site.....	47
Ansible	48
Guide : Ajouter une VM Linux au parc Ansible.....	48
Services communs.....	50
Maintenance.....	50
Fail2ban	50
DNS.....	50
ERP & DOCKER.....	51

Annuaire (Active Directory)

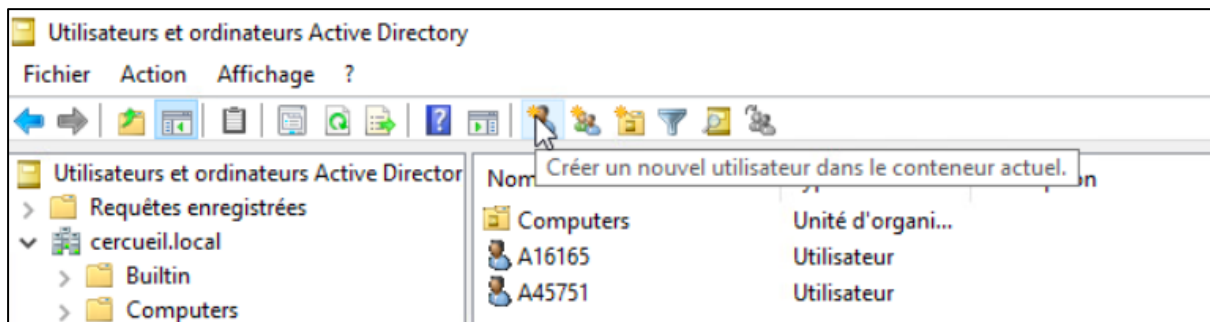
Guide : Créer un nouveau compte utilisateur

Compte utilisateur (T2)

Compte

Pour les comptes UTILISATEURS

Dans l'OU T2 > Accounts



Choisir un identifiant à 5 chiffres UNIQUE (y ajouter un M). Exemple : M45751

Mettez bien le nom de l'utilisateur aussi

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : cercueil.local/TieredAdministration/T2/Accounts

Prénom : M45751 Initiales :

Nom : Sacha

Nom complet : M45751

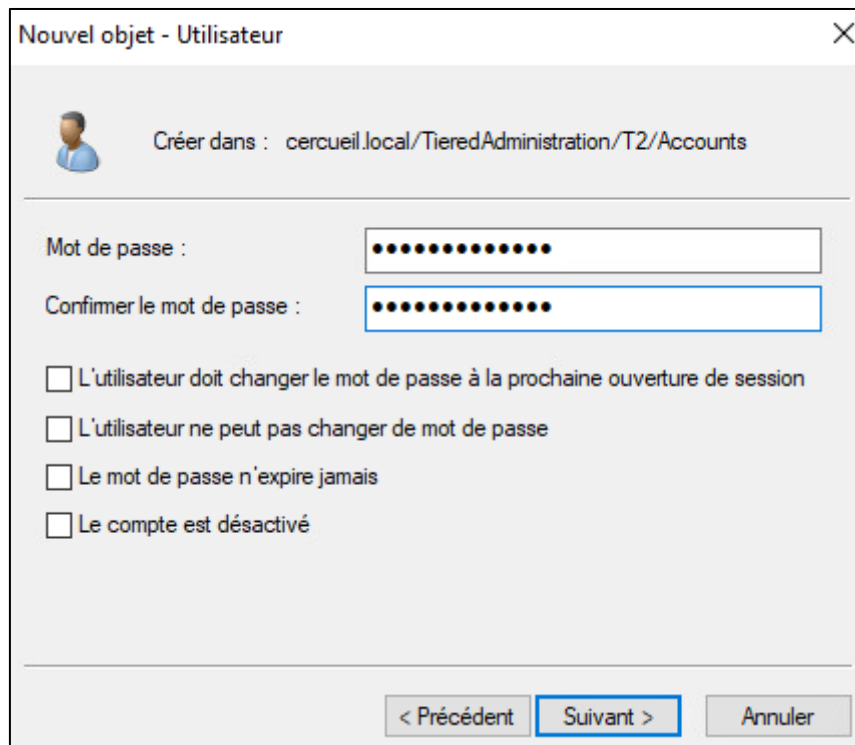
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : M45751@cercueil.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : CERCUEIL\M45751

< Précédent Suivant > Annuler

Pour le choix du mot de passe :

- En cas de mot de passe final, Mot de passe fort de **12 caractères** minimum (conformément à la politique en place (PSO, Password Setting Object))
- En cas de mot de passe temporaire (l'administrateur crée le compte pour quelqu'un d'autre), cocher « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session », et communiquer le mdp temporaire à l'utilisateur de manière sécurisée



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : cercueil.local/TieredAdministration/T2/Accounts

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Paramètres additionnels

Aller dans les propriétés du compte

Cocher les 2 cases en bas concernant le chiffrement AES

Propriétés de : M45751

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
M45751 @cercueil.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
CERCUEIL\ M45751

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ Utiliser uniquement les types de chiffrement DES via Kerberos pour ce compte
- ☒ Ce compte prend en charge le chiffrement AES 128 bits via Kerberos.
- ☒ Ce compte prend en charge le chiffrement AES 256 bits via Kerberos.
- ☐ La pré-authentification Kerberos n'est pas nécessaire

Date d'expiration du compte

☒ Jamais

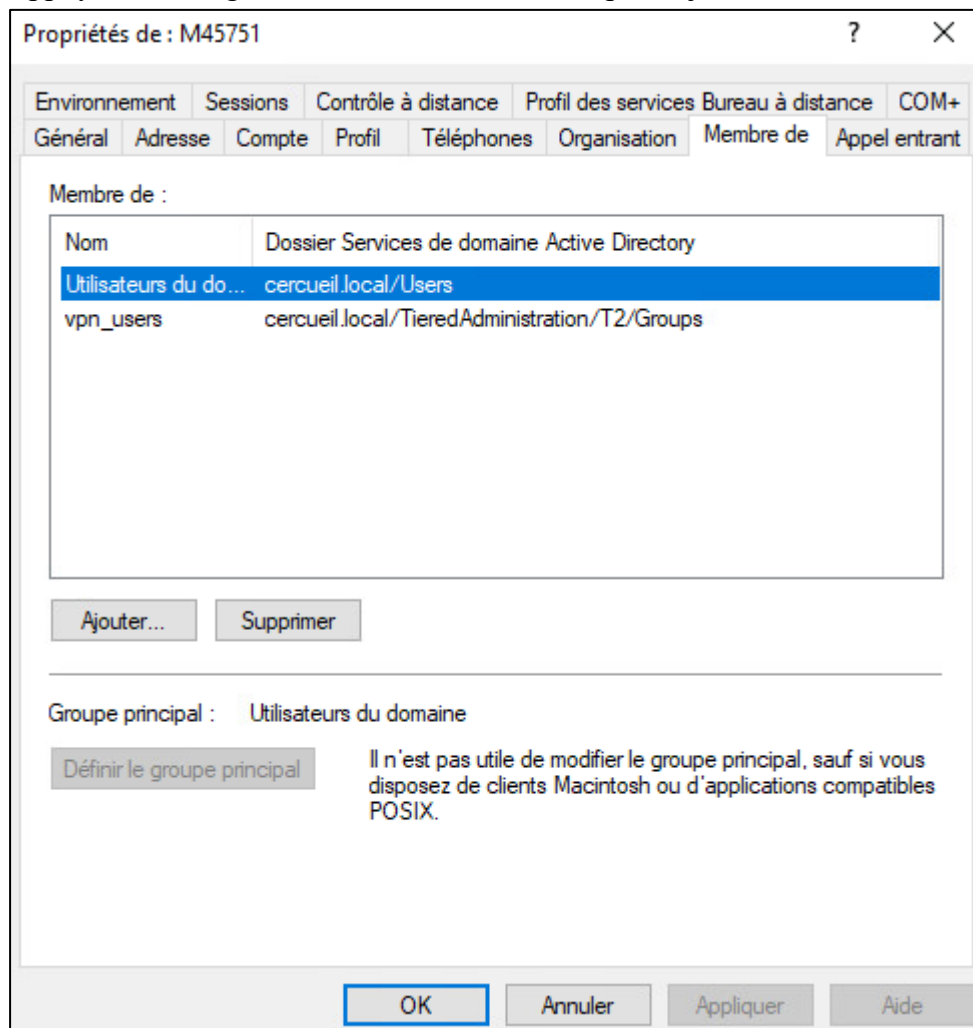
☐ Fin de : dimanche 21 juin 2026

OK Annuler Appliquer Aide

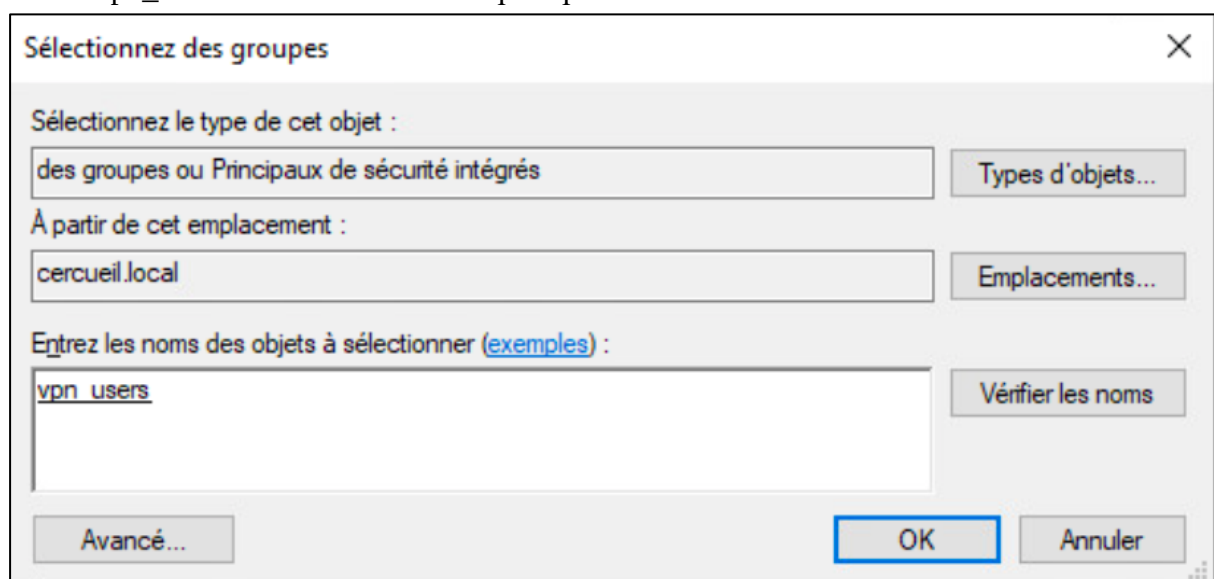
Groupes

Ajouter le compte au groupe vpn_users notamment (pour autoriser la connexion au VPN Client-to-Site OpenVPN)

Appuyer sur l'onglet "Membre de" en haut → puis Ajouter



Entrer vpn_users dans le dernier champ → puis vérifier les noms



Compte Administrateur (T1)

Pour les comptes ADMININSTRATEUR (pour administrer les machines (via le bastion) notamment)

La procédure est la même que pour créer un compte utilisateur mais

- Cette fois dans l'OU T1\Accounts (pas T2)
- avec un mot de passe différent et de 16 caractères (conformément à la politique en place (PSO, Password Setting Object))
- Le nom du compte commencera par un A. Exemple : au lieu de M45751, appeler le compte A45751 (MÊME numéro unique)

Groupes

Ajouter le compte aux groupes nécessaire pour qu'il puisse accéder aux ressources / machines dont il a besoin.

⚠ Ne pas ajouter le compte au groupe vpn_users, Ce groupe est réservé pour les comptes Utilisateurs (de Tier 2)

Guide : Désactiver un compte utilisateur d'un ancien employé

```
Désactiver le compte (paramètre « disabled » du compte AD)
|
V
Supprimer les groupes privilégiés
|
V
Fermer les sessions / clore boîte mail / révoquer les jetons SSO
encore valides
|
V
Déplacer vers l'unité d'organisation (OU) « Suspendus »
|
V
Conserver la boîte aux lettres et les fichiers (entre 1 et 3 mois,
selon l'importance / la nécessité)
```

Désactivation du compte

Opération à répéter pour tous les comptes de l'utilisateur (T2, T1 et éventuellement T0).

Aller dans « Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory » → paramètres du compte → cocher « Le compte est désactivé »

Propriétés de : M45751

Membre de: Réplication de mot de passe Appel entrant Objet Sécurité

Environnement Sessions Contrôle à distance

Profil des services Bureau à distance COM+ Éditeur d'attributs

Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Certificats publiés

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : M45751 @cercueil.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : CERCUEIL\ M45751

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

- ☐ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible
- ☒ Le compte est désactivé
- ☐ Une carte à puce est nécessaire pour ouvrir une session interactive

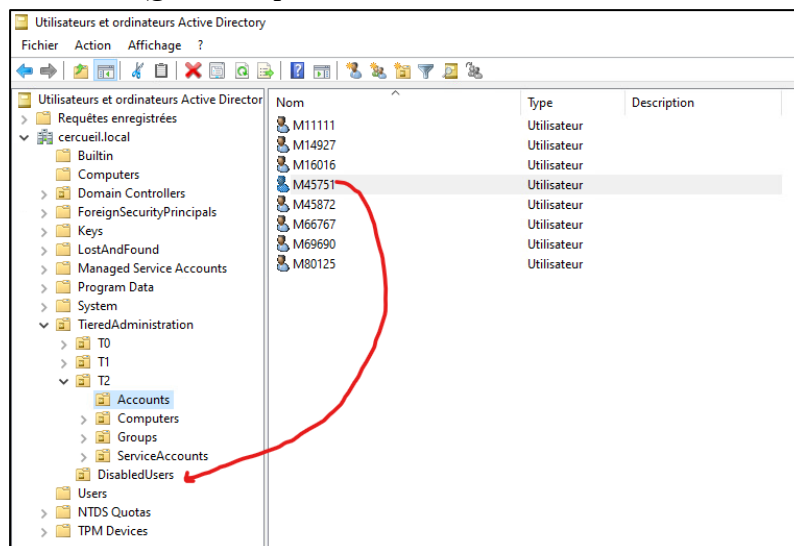
Date d'expiration du compte

☒ Jamais

☐ Fin de : mercredi 15 juillet 2026

OK Annuler Appliquer Aide

Le mettre (glisser-déposer) dans l'OU « DisabledUsers »



PKI

Maintenance

CA Intermédiaire

Vérifier que le service Dogtag est en cours

```
sudo pki-server status
systemctl status pki-tomcatd@pki-tomcat
```

Relancer si besoin avec

```
sudo pki-server start pki-tomcat
```

Vérifier que le serveur LDAP local est opérationnel :

```
ca-admin@ica01:~$ sudo dsctl pki-ldap status
Instance "pki-ldap" is running
```

```
systemctl status dirsrv@pki-ldap
```

Vérifier que le serveur LDAP écoute :

```
ca-admin@localhost:~$ ss -lntp | grep 389
LISTEN 0      128          *:389        *:*
```

Guide : Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne

Certificats à importer

Les certificats des Autorités de Certification (CA) sont sur la machine d'Administration (Fedora Server avec GUI) dans le dossier Chain

```
admin@localhost:~$ ls -l ~/Chain
total 12
-rw-r--r--. 1 admin admin 1960 May 23 13:24 ca.cert.pem
-rw-r--r--. 1 admin admin 3895 May 23 13:23 ca-chain.crt
-rw-r--r--. 1 admin admin 1935 May 23 13:24 ica-signing.crt
```

- Root CA cert : ca.cert.pem
- Chaîne : ca-chain.crt
- Int CA cert : ica-signing.crt

Importer

Le but est de copier coller les certificats sur votre machine

Options possible pour les transférer :

- Scp ( Nécessite un flux firewall (ssh port 22) ouvert entre la machine d'administration et votre machine !)
- Utiliser le serveur de fichiers

depuis la machine d'administration, dans le dossier ~ :

```
sudo scp ~/Chain/ca.cert.pem votreUser@votreIP:/home/votreUser/  
sudo scp ~/Chain/ca-chain.crt votreUser@votreIP:/home/votreUser/  
sudo scp ~/Chain/ica-signing.crt  
votreUser@votreIP:/home/votreUser/
```

Ajouter la confiance sous Linux

De retour sur votre machine,

Trust CA Root

```
sudo cp ca.cert.pem /etc/pki/ca-trust/source/anchors/cercueil-  
root-ca.crt
```

Trust CA Int (+ chain) :

```
sudo cp ca-chain.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/cercueil-  
chain.crt  
sudo cp ica-signing.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/cercueil-  
int-ca.crt
```

Update

```
sudo update-ca-trust
```

Ajouter la confiance sous Windows

De retour sur votre machine,

Dans « Run » (touches Win+R), ou cmd, entrer :

```
certlm.msc
```

Aller dans :

Autorites de certification racines de confiance
→ Certificats

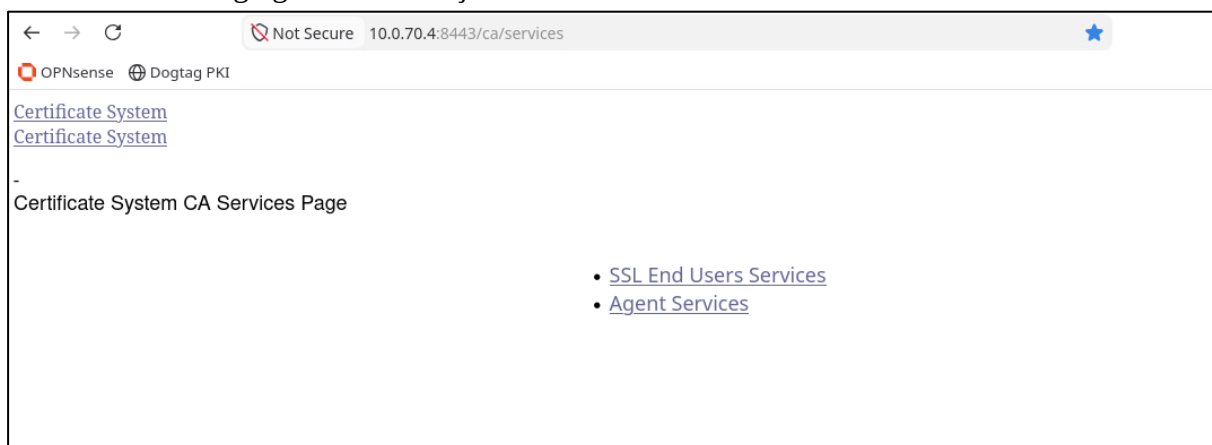
click droit → toutes les tâches → importer

Suivre le wizard, sélectionner les certificats, puis laisser windows décider de l'emplacement des certificats

Guide : Générer des Certificats

Rappel : Interface Dogtag

L'interface de Dogtag ressemble à ça :



- **SSL end users** pour les clients (pour qu'ils demandent des certificats notamment)
- **Agent Services** pour les admins, pour valider les demandes (accessible après avoir importé le Certificat de la CA int dans le navigateur)

[Clients] Demande de Signature Certificat Serveur

Création CSR

Votre serveur crée le certificat (avec SA clé privée !) et demande une signature à la CA intermédiaire.

exemple de valeurs à remplir :

Country Code	France
State or Province	Paris
City	Paris
Organization	Cercueil-Fun
Organizational Unit	
Email Address	
Common Name	vpn.cercueil.local

- Common Name : nomduservice.cercueil.local

Demander la signature de CSR dans Dogtag

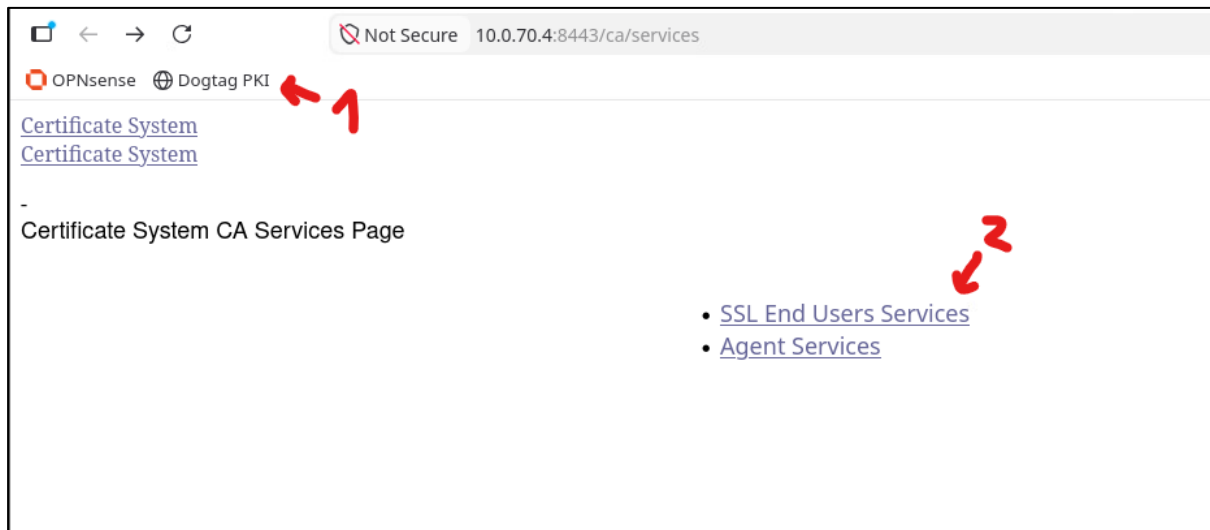
Exemple de CSR :

```
admin@localhost:~/Downloads$ cat '[CSR] Server certificate from Dogtag PKI_csr.pem'
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICzzCCABcCAQAwYTELMAkGA1UEBhMCRLIxDjAMBgNVBAgMBVBhcm1zMQ4wDAYD
VQQHDAVYXJpczEVMBMGA1UECgwMQ2VYyY3VlaWwtRnVuMRswGQYDVQQDDBJ2cG4u
Y2VyY3VlaWwubG9jYVwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDO
jd/KAt/EJXBZu3nL+rmZV6PztBFmE+NLg+p61F/EaEv6IGpalGRIRFrd4OHEPXZ
uPQaAnzXML0Pf810k0oe8l/kHVu1i9UhIKTP+VIfGgvitt46xj5U3WoEfWCCXhPg
v1ktErC6XtCtBUBcwUuCIH17JaxK42Mz4fIw98x2an8L1pEgSd8CKlpeNwxGv5sj
BHmV9kQK7BLC9ZCsDeuvTQtJUiyoJ9aq+uF0p8VuXOMSuoMaT+V3xmYWHsJVYJfH
zHPwkcbt9SV9Fq2MKK4SVR6FEiP1FuBUnmK1MbV9ooATnuFTbAmFrh5QWIhYsh1S
q3vJ9NcmtbxD3b3+/VaPAGMBAAGgKTAkBqkqhkiG9w0BCQ4xGjAYMAkGA1UdEwQC
MAAwCwYDVR0PBAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCS99XVSwEma4BbvVdq
8dit4XWwy7WIunSQ6tB2n9Hk4U1bB8hbPZ2wpt4eQifQ6s5+L55d5NSEbZ4s7Zio
cu2zCkh2GhGCoXvi2SeCwLY5mFaa7cN2rtEwG/Uu211PpRPmhNX3HrHVn/PN12J3
tQIViYth0r7aJC3I5rTtu9BHZR4e1pqYoMRCKDGivLY4BBbfQc0vhCR24D/4hq/b
ykEpPCEfVoB43CQ0xbsAPhVwZQKr+34gi0tC+aM4g0ZXF/qsGdz5NC3+0s3UC3nz
mVu9eH4FLkRmElfbsTGnu0nVXzbHhpdz1uk7d1YFU+4KKU6nNOpZ32KHb+fLGv/3
6Jw/
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

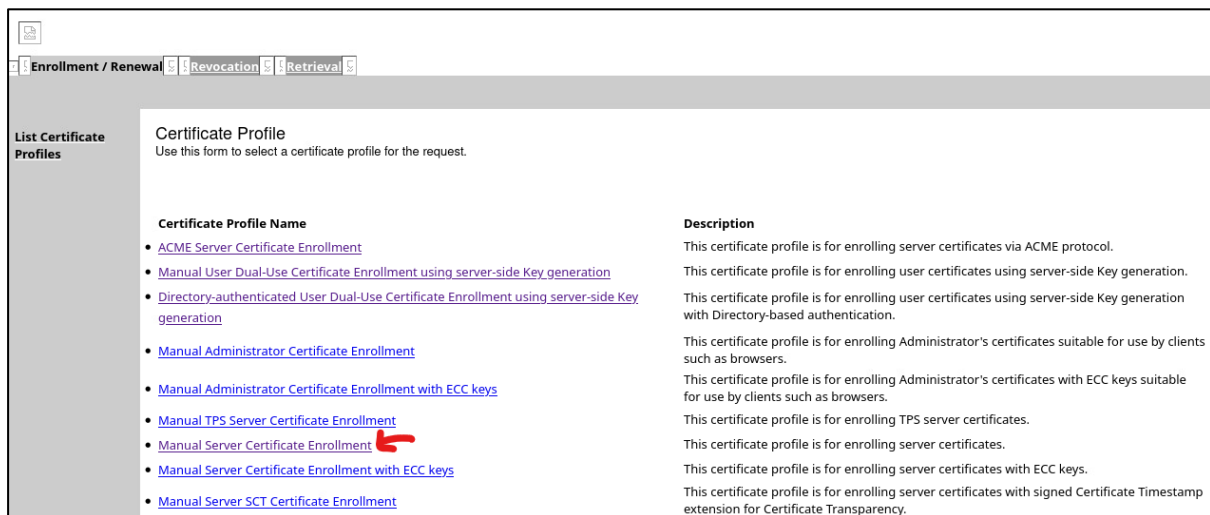
Demande de signature

Importer la CSR sur une machine qui a accès à l'interface de Dogtag (machine avec un navigateur web).

Aller dans la partie End Users (utilisateurs)



Choisir le bon profil (server) :



Coller la CSR et “submit” :

Certificate Request Input

- Certificate Request Type

PKCS#10
- Certificate Request


```
uPQaAnzXML0Pf810k0oe8l/kHVu1i9UhIKTP+VifGgvitt46xj5U3WoEfWCCXhPg
v1ktErC6XtCtBUBcwUuCIH17JaxK42Mz4fIw98x2an8L1pEgSd8CKlpeNwxGv5sJ
BHMv9kQK7BLC9ZCsDeuvtQtJUiyOJ9aq+uF0p8VuXOMSuoMaT+V3xmYWHsJVVJfH
zHPwkcbt9SV9Fq2MKK4SVR6FEiP1FuBUnmK1MbV9ooATnuFTbAmFzh5QWIhYsh1S
q3vJ9NcmtbxD3b3+/VaPagMBAAGgKTAAnBgkqhkiG9w0BCQ4xGjAYMAkGA1UdEwQC
MAAwCwYDVROPAQDAgXgMA0GCSqGSIb3DQEBChUA4IBAQC599XVSwEma4BbvVdq
8dit4XWwy7WIunSQ6tB2n9Hk4U1b88hbPZ2wpt4eQi fQ6s5+L55d5NSEbZ4s7Zio
cu2zCkh2GhGCoXvi25eCwLY5mFaa7cN2rtEwG/Uu211PpRPMhNX3HrHVn/PN12J3
tQIViYth0r7aJC3I5rTtu9BHZR4e1pqYoMRCKDGiVL48BbfQc0vhCR24D/4hq/b
ykEpPCEfVo843CQ0xbsAPhVwZQKr+34gi0tC+aM4g0ZXF/qsgdz5NC3+0s3UC3nz
mVu9eH4FLkRmElfbsTGnu0nVXzbHhpdz1uk7d1YFU+4KKU6nN0pZ32KHB+flGv/3
6Jw/
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```
- Requestor Information
 - Requestor Name

vpn.cercueil.local
 - Requestor Email
 - Requestor Phone

Submit

[Admins] Signature de certificat

Signature (validation des demandes client)

Dans la partie “Agent Services” (Admin) :

OPNsense

Dogtag PKI

[Certificate System](#)
[Certificate System](#)

Certificate System CA Services Page

- [SSL End Users Services](#)
- [Agent Services](#)

Lister les demandes :

Agent Services

Certificate Manager

List Requests

Search for Requests

List Certificates

Search for Certificates

Revoke Certificates

Display Revocation List

Update Revocation List

Update Directory Server

List Requests

Use this form to show a list of certificate requests.

Request type: Show enrollment requests

Request status: Show pending requests

Starting request number: 0

Find

first 20 records

Cliquer sur la demande que vous voulez accepter, relire (vérifier les informations) puis :

“Approve request” → submit

Vous verrez alors le certificat :

• Certificate Base-64 Encoded

-----BEGIN CERTIFICATE-----

```
MIIE6DCCAtCgAwIBAgIRA0aGM5TPocQfVKowpvkzwZkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwQzELMAkGA1UE
BhMCRlIxETAPBgNVBAoMCENlcmN1ZWlsMSEwHwYDVQQDBhDZXJjdWVpbCBJbnRlcm1lZG1hdGUg
Q0EwHhcNMjYwNTIzMDgzMzIyWhcNMjgwNTEyMDgzMzIyWjBhMQswCQYDVQQGEwJGUjEOMAwGA1UE
CAwFUGFyaXMxDjAMBGNVBAcMBVBhcm1zMRUwEwYDVQQKDAxZDZXJjdWVpbC1GdW4xGzAZBgNVBAMM
EnZwbi5jZXJjdWVpbC5sb2NhbDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAM6N38oC
38QlcFdm7ecv6uZlXo/00EWYT40uD6nrUX8RoS/ogalqUZehEwt3g4cQ9dm49BoCfNcwvQ9/zU6T
Sh7yX+QdW7WL1SEgPM/5Uh8aC+K23jrGP1TdagR9YIJeE+C+WS0SsLpe0K0FQFzBS4IgfXslrErj
YzPh8jD3zHZqfwwkSBj3wIqWl43DEa/myMEeZX2RArsEsL1kKwN66+1C0LSLKgn1qr64U6nxW5c
4xK6gxpP5XfGZhYewlVgl8fMc/CRxu31JX0WrYworhJVHoUSI/UW4FSeYrUxtX2igB0e4VNscYWu
HlBYiFiyGVKre8n01ya1vEPdvf79Vo8CAwEAAaOBuDCBtAfBgNVHSMEGDAWgBSXevG2R11z7Vvf
B/6qTR7gyJXWlDAdBgNVHREEFjAUGHJ2cG4uY2VyY3VlaWwubG9jYWwwRAYIKwYBBQUHAQEEOA2
MDQGCCsGAQUFBzABhihodHRwOi8vaWwubG9jYWwwRAYIKwYBBQUHAEEOA2MDQGCCsGAQUFBzAB
A1UdDwEB/wQEAwIESdAdBgNVHSUEFjAUBgggBgEgFBQcDAQYIKwYBBQUHAWIwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQADggIBAG9LGPuQcfBVybl1i fomVcOvYQj363sPaDTmQf04+Z/ndZ1mvdRGyvy8Ntkj6+MiGT7C
t8lSnxPiU1BoGbGytCvbDkXYTK9juNvviJkH2hwx6eTFp41izsvytLyicmCqKpxFjTTEuvf4cjsC
Kr1GH+tYAAqFUL+F/z6yGwsQe/2BPUS6p3pLawWWUEdM78DDGL4DRvAVYHCBfPmBVvSn9NIjtlFO
ISGbBM5A0G0i3aF/tVNsH6g3RbZH1y00jcdzUzjUjrMxsAfe6+HHDwuE9vrkPYDnXsIg6a26VPZu
jH8xrmtv9EDjzpT2cKg8Mphaz1biwi5x6fsNd0i6D+Sd/7WzUPzVaXtLp1Go8io1sWWEIQkEiu+V
Rpi5T+gf0F+DDzDn8xhUdVKS4aP4Hyatn5v/qVqPivONCh9qMkOGedPwv5Z0fOR2hI0S88w7C+qA
IiSYew/PcBaj18TWrvz0lZxDEi+/f/uju73fRK0+wIhmnME8j5p01Q768kF45zW059b3acFigFki
6drYNQ39RrBh6HbPHWwgZFDuVb5v1V2sb65CUtpiUDaQBSacZ3imM1FSXsqP12MBXgMbeFNWiyuK
Ifw3s0b4/fD6N0hzZcVp4y3z+PBXDkkSdVqipSCcEh2Qa3GYyQzKbjjpDp09ED3hZE9MiEiP23F1
SD+byLKV
```

-----END CERTIFICATE-----

Vous pouvez alors

- exporter le certificat pour votre usage
- notifier le client de la signature et le laisser importer le certificat depuis la partie End Users (utilisateurs) de l'interface de Dogtag

Postes utilisateurs & Serveurs

Guide : Installer un nouveau poste client Windows

(Fonctionne aussi pour un serveur Windows)

1. Installer Windows

Installer Windows sur la machine cible.

Une fois l'installation complétée, mettre la machine à jour (depuis les paramètres → Windows Update)

2. Intégration au domaine

Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne

Suivre le Guide « Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne » ci-dessus dans la section « PKI »

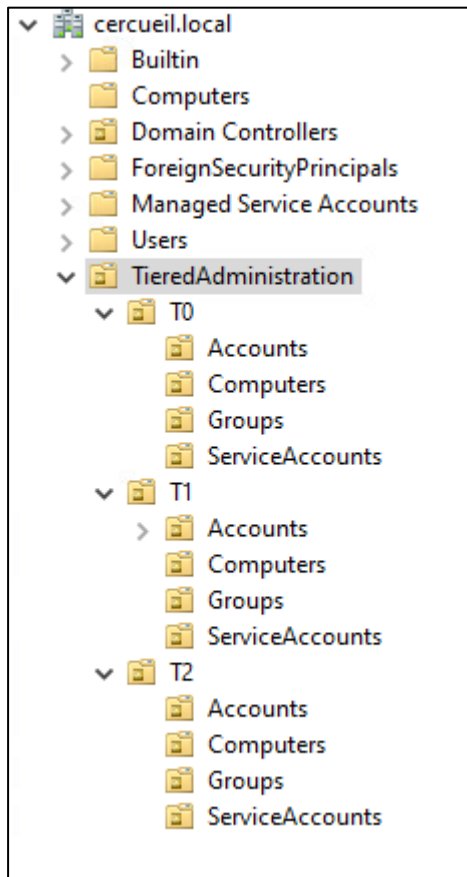
Intégration au domaine

Sur le PC, dans les paramètres, aller dans :

Système → Paramètres avancés → Renommer → Domaine → cercueil.fun
--

Ensuite il faut entrer les credentials du compte « svc_ad_join » (compte de service dédié autorisé uniquement à intégrer des ordinateurs)

Depuis le DC, déplacer le poste dans la bonne OU (pour un poste utilisateur, T2 → Computers)



Il faudra redémarrer le poste

Après redémarrage, s'assurer que les GPOs sont bien actives sur le PC :

```
gpupdate /force
```

3. Chiffrement du disque avec BitLocker

Vérifier l'état de BitLocker sur le disque système

```
Get-BitLockerVolume -MountPoint $env:SystemDrive
```

Ajouter une méthode de protection pour la clé BitLocker (mot de passe)

```
$BitLockerPwd = ConvertTo-SecureString "bonjour123" -AsPlainText -  
Force  
Add-BitLockerKeyProtector -MountPoint $env:SystemDrive -  
PasswordProtector -Password $BitLockerPwd
```

Activer BitLocker sur la partition système

```
Enable-BitLocker -MountPoint $env:SystemDrive -
RecoveryPasswordProtector #-SkipHardwareTest
```

Cette commande retourne la clé de récupération dans la sortie et c'est aussi cette clé que vous allez retrouver dans l'Active Directory

4. Collecte et envoi des logs vers le SIEM Graylog

Suivre le guide : « Guide : Configurer la surveillance des machines Windows » dans la partie « Supervision (SIEM) »

Guide : Installer une nouvelle machine Linux

1. Installer l'OS (Fedora Linux par défaut)

Etapes clé dans à l'installation de Fedora (dans Anaconda)

1. Désactiver le compte root
2. Chiffrer le disque (si nécessaire, pour se protéger des accès physiques non autorisés)

2. Réseau

⚠ Cette partie (Réseau) est obligatoire si le PC a une IP statique (pas de DHCP, sinon fait automatiquement)

Attribution d'une IP :

```
ca-admin@localhost:~$ sudo nmcli connection modify "ens34" ipv4.addresses 10.0.70.4 ipv4.gateway 10.0.70.1 ipv4.method manual
[sudo] password for ca-admin:
ca-admin@localhost:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:dc:7a:d7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    altnamename enx000c29dc7ad7
    inet 10.0.70.4/32 scope global noprefixroute ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fedc:7ad7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ca-admin@localhost:~$ sudo nmcli connection up ens34
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/?)
```

Ajouter le serveur DNS resolver LAN

1. Ajout à la carte réseau :

```
sudo nmcli con mod "ens34" ipv4.dns 10.0.60.2
sudo nmcli con up "ens34"
```

2. Ajout à /etc/resolv.conf :

```
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved

# modifier /etc/resolv.conf
sudo rm -f /etc/resolv.conf
echo "nameserver 10.0.60.2" | sudo tee /etc/resolv.conf

# rendre le fichier immuable
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
```

3. *Intégration au domaine*

Installer les paquets nécessaires pour rejoindre le domaine

L'intégration à l'AD nécessite les paquets suivants :

```
sudo dnf install -y sssd-common oddjob oddjob-mkhomedir sssd-ad
adcli samba-common-tools
```

Si la machine aura besoin d'accéder à des shares SMB (pas besoin sauf si transfert de fichiers vers des machines windows), installer aussi :

```
sudo dnf install -y samba-client cifs-utils
```

Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne

Suivre le Guide « Faire confiance aux Autorité de Certification (CA) de la PKI interne » ci-dessus dans la section « PKI »

DNS

On vérifie qu'on peut résoudre (DNS) le domaine de l'AD

```
ca-admin@localhost:~$ dig cercueil.local

; <<>> DiG 9.18.48 <<>> cercueil.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21020
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;cercueil.local.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
cercueil.local.                600     IN      A      10.0.70.5

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.60.2#53(10.0.60.2) (UDP)
;; WHEN: Thu May 14 11:50:49 CEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 59
```

hostname

Donner un nom à la machine

⚠ Règle d'or : on doit pouvoir comprendre de quel PC il s'agit juste en lisant le nom

```
hostnamectl set-hostname nomdupc.cercueil.local
```

Exemples :

- ica01.cercueil.local
- mailbox.cercueil.local

hosts

Ajouter le DC au fichier /etc/hosts

```
ca-admin@localhost:~$ cat /etc/hosts
# Loopback entries: do not change.
# For historical reasons, localhost precedes localhost.localdomain:
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
# See hosts(5) for proper format and other examples:
# 192.168.1.10 foo.example.org foo
# 192.168.1.13 bar.example.org bar
10.0.70.4    ica01.cercueil.local ica01
10.0.70.5    dc01.cercueil.local dc01
```

Services

Démarrer les services nécessaires une fois intégré

```
ca-admin@localhost:~$ sudo systemctl enable --now oddjobd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/oddjobd.service'
ca-admin@localhost:~$ sudo systemctl enable --now sssd
```

Configurer Kerberos

Modifier le fichier /etc/krb5.conf :

```
# To opt out of the system crypto-policies configuration of krb5, remove the
# symlink at /etc/krb5.conf.d/crypto-policies which will not be recreated.
includedir /etc/krb5.conf.d/

[logging]
    default = FILE:/var/log/krb5libs.log
    kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
    admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log

[libdefaults]
    dns_lookup_realm = true
    dns_lookup_kdc = true

    ticket_lifetime = 24h
    renew_lifetime = 7d
    forwardable = true
    rdns = false

    pkinit_anchors = FILE:/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
    spake_preauth_groups = edwards25519
    dns_canonicalize_hostname = fallback
    qualify_shortname = ""
    default_realm = CERCUEIL.LOCAL

    default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}

[realms]
# EXAMPLE.COM = {
#     kdc = kerberos.example.com
#     admin_server = kerberos.example.com
# }
CERCUEIL.LOCAL = {
    kdc = dc01.cercueil.local
    admin_server = dc01.cercueil.local
}

[domain_realm]
# .example.com = EXAMPLE.COM
# example.com = EXAMPLE.COM
.cercueil.local = CERCUEIL.LOCAL
cercueil.local = CERCUEIL.LOCAL
```

Vérification du bon fonctionnement, demander un TGT pour votre compte admin :

```
kinit A45751@CERCUEIL.LOCAL
```

Realm

```
ca-admin@localhost:~$ realm discover cercueil.local
cercueil.local
  type: kerberos
  realm-name: CERCUEIL.LOCAL
  domain-name: cercueil.local
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-common
  required-package: oddjob
  required-package: oddjob-mkhomedir
  required-package: sssd-ad
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-tools
```

On remarque :

- configured: no

Rejoindre :

```
sudo realm join cercueil.local -U svc_domain_join --computer-ou="
OU=Computers,OU=T1,OU=TieredAdministration,DC=cercueil,DC=local"
```

Vérification:

```
ca-admin@localhost:~$ realm list
cercueil.local
  type: kerberos
  realm-name: CERCUEIL.LOCAL
  domain-name: cercueil.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-common
  required-package: oddjob
  required-package: oddjob-mkhomedir
  required-package: sssd-ad
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-tools
  login-formats: %U@cercueil.local
  login-policy: allow-realm-logins
```

On remarque :

- configured: kerberos-member

⚠ ne pas oublier de supprimer les tickets après avec `kdestroy -A` (et prévoir de redémarrer la machine, pour vider le cache)

sssd

Enable Automatic Home Directory Creation (un compte AD se connecte un homedir sera créé) :

```
ca-admin@localhost:~$ sudo authselect select sssd with-mkhomedir --force
[sudo] password for ca-admin:
Backup stored at /var/lib/authselect/backups/2026-05-15-18-00-18.TNct14
Profile "sssd" was selected.

Make sure that SSSD service is configured and enabled. See SSSD documentation for more information.

- with-mkhomedir is selected, make sure pam_oddjob_mkhomedir module
  is present and oddjobd service is enabled and active
- systemctl enable --now oddjobd.service
```

ensuite redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart sssd
```

Unité Organisationelle

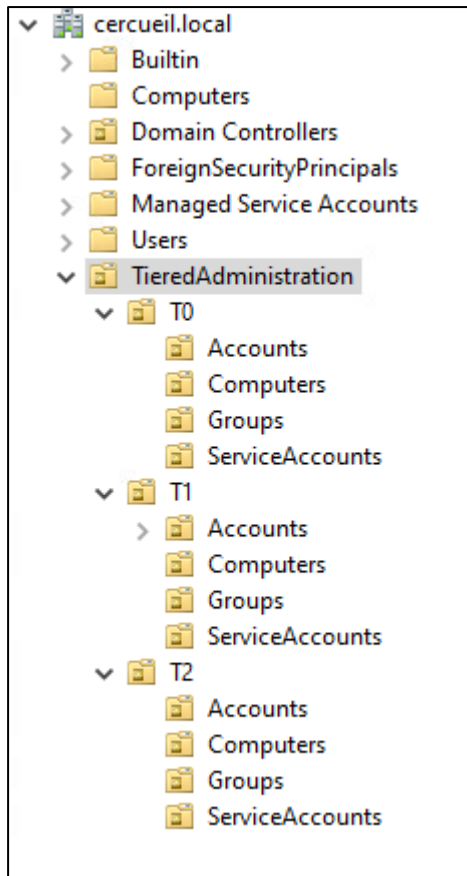
Vérification sur le DC que le PC existe :

```
PS C:\Users\Administrateur> get-adcomputer ICA01

DistinguishedName : CN=ICA01,OU=Computers,OU=T0,OU=TieredAdministration,DC=cercueil,DC=local
DNSHostName       : ica01.cercueil.local
Enabled           : True
Name              : ICA01
ObjectClass       : computer
ObjectGUID        : 0f02a16d-6867-482b-819b-eec8ed44a0ac
SamAccountName    : ICA01$
SID               : S-1-5-21-2811781259-2151170523-2478755382-1103
UserPrincipalName :
```

Ouvrir l'application "utilisateurs et ordinateurs active directory" et mettre le PC dans le bon tier

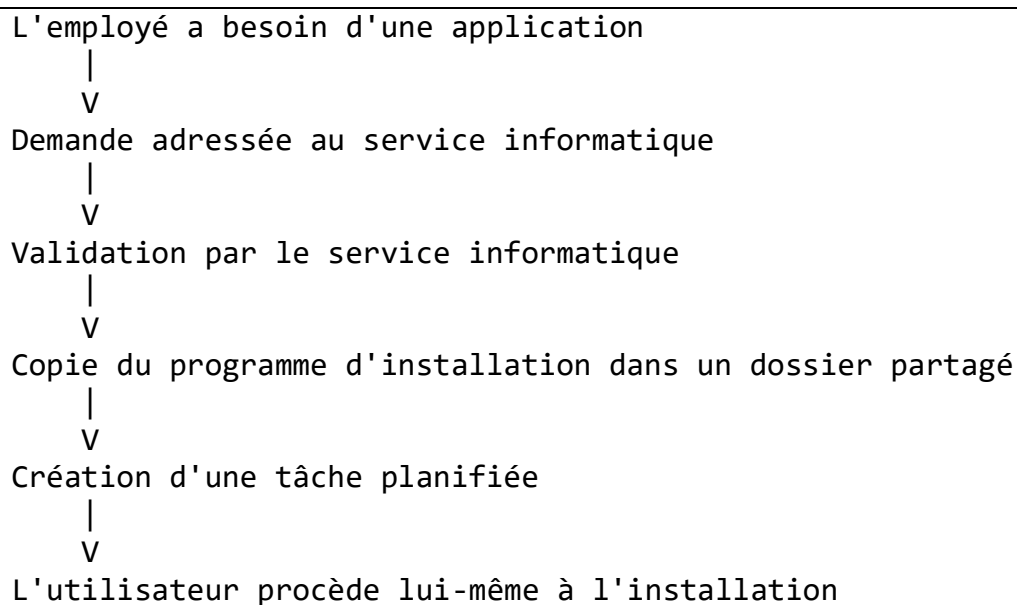
- Le PC est par défaut dans le dossier "Computers"
- Il faut le mettre dans le dossier "Computers" (drag and drop le PC) du bon tier (TieredAdministration → T0 si pour la machine est pour l'administration (si elle peut compromettre toute l'infra) ou T1 si la machine est pour la prod ou T2 pour le reste (lié aux utilisateurs) → Computers)



Guide : installer un logiciel sur les postes clients

Pour installer une application (avec des droits admin), l'app devra d'abord être validée, puis un programme d'installation devra être uploadé sur le serveur de fichiers interne.

Le processus est le suivant :



Programme d'installation

Uploader le Programme d'installation de confiance sur le serveur de fichiers (\\srv-fichiers\Software)

Scheduled Task (tâche planifiée)

GPO sur les postes utilisateurs :

Computer Configuration
→ Preferences
→ Scheduled Tasks

On crée :

Install_Chrome
Install_7zip
Install_VSCode

Run as :

svc_localinstall

Action :

\\fileserver\Software\Chrome\install.cmd

Security:

Autoriser le groupe :
local_software_installers

L'utilisateur pourra ensuite exécuter la tâche planifiée depuis son PC (dans le planificateur de tâches)

L'installation sera rendue plus conviviale par un programme sur le PC des employés qui leur permettra de choisir les apps qu'ils veulent installer (parmi celles disponibles) et exécutera les Scheduled Task (tâche planifiée) à leur place.

Du point de vue de l'utilisateur :

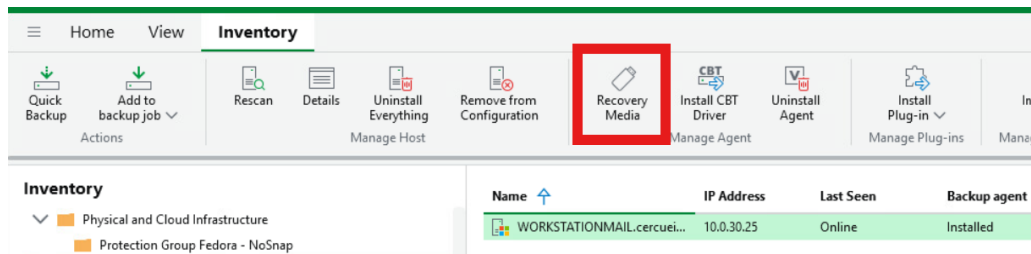
Connexion au poste utilisateur (Compte T2)
Besoin d'une application → Ouvrir les applications approuvées
Sélectionner une application

Le programme d'installation s'exécute en fond avec des privilèges élevés

Sauvegardes (backups)

Guide : Lancer une restauration complète

Pour lancer une restauration, il faut se rendre dans la console VEEAM, dans l'onglet "Inventory" puis sur la machine en question et cliquer sur "Recovery Media"



On suit les instructions jusqu'à la création du fichier ISO.

Summary

Review the settings you have specified, and click Create to create the recovery media.

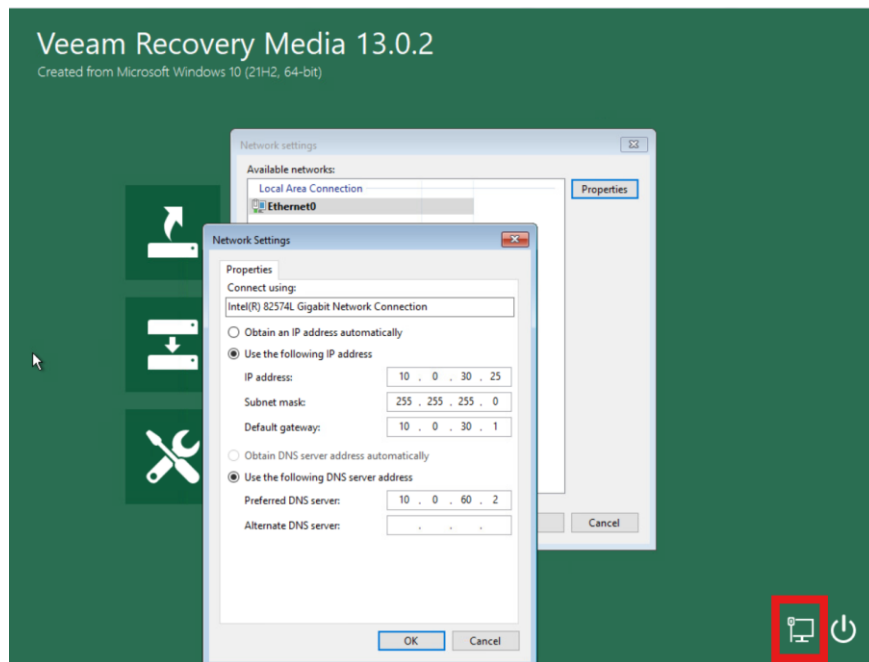
Recovery media will be created with the following settings:
Host: WORKSTATIONMAIL.cercueil.local
Destination:
C:\Users\Administrateur\Documents\VeeamRecoveryMedia_WORKSTATIONMAIL_cercueil_local.iso

On télécharge ensuite le fichier ISO sur un des datastores et on branche un CD/DVD sur la VM avec le fichier ISO. Attention à bien cocher "Connecter".

Dans les paramètres de la VM, Options VM, Options de démarrage, on peut cocher "Forcer la configuration du BIOS" pour faciliter le prochain démarrage.

Ensuite nous pouvons allumer la machine et dans le BIOS, il faut sélectionner notre CD/DVD. Si tout est bon, nous arrivons alors sur un écran vert qui met un peu de temps à charger puis nous arrivons sur l'écran suivant.

Il faut bien veiller à ce que les paramètres réseau soient correctement configurés afin que la restauration puisse avoir lieu.



Une fois les paramètres réseau validés, il faut cliquer sur “Bare Metal Recovery”.



On rentre ensuite les informations de notre serveur VEEAM (pas le repo qui stocke les données)

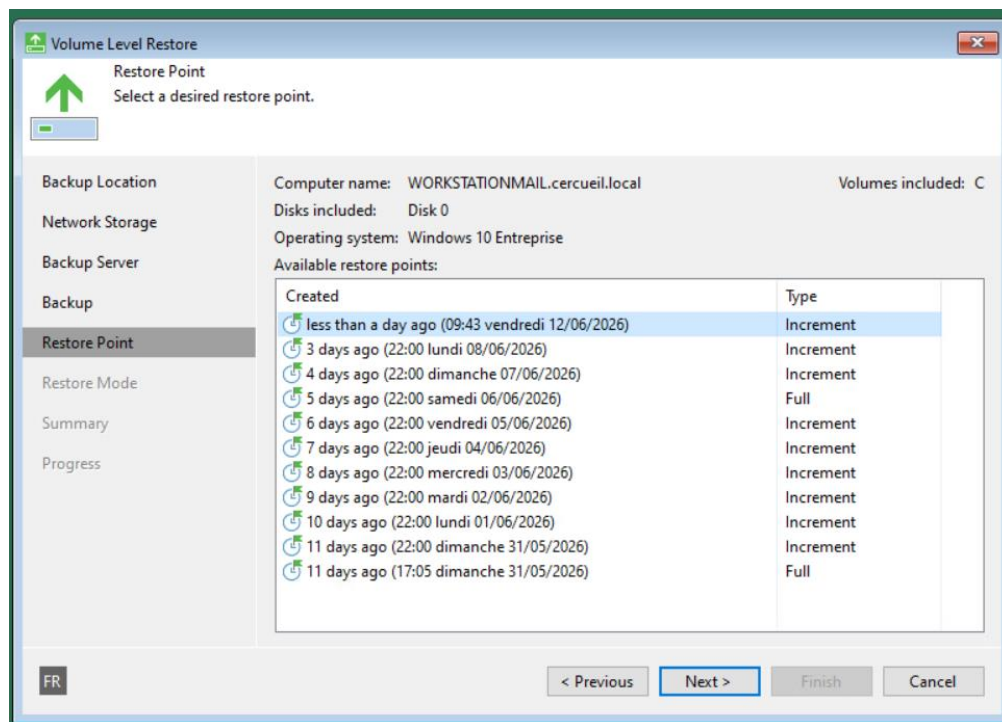
The screenshot shows the 'Volume Level Restore' wizard at the 'Backup Server' step. The left sidebar lists the steps: Backup Location, Network Storage, Backup Server (selected), Backup, Restore Point, Restore Mode, Summary, and Progress. The main area contains instructions: 'Specify a Veeam Backup & Replication server name and authentication method. You can use Windows credentials in the DOMAIN\USERNAME format or a recovery token from your backup administrator.' Below this, there are fields for 'Veeam backup server name or IP address' (10.0.40.10) and 'Port' (10005). Under the 'Credentials' section, the 'Username' is 'CERCUEIL\svc_veeam_auth' and the 'Password' is masked with dots. There is also a 'Recovery token' section with a 'Tokens' field and a note: 'Recovery tokens can be created using the Veeam Backup & Replication console.' At the bottom, there are navigation buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Nous sélectionnons ensuite la machine à restaurer et le point sur lequel on souhaite revenir.

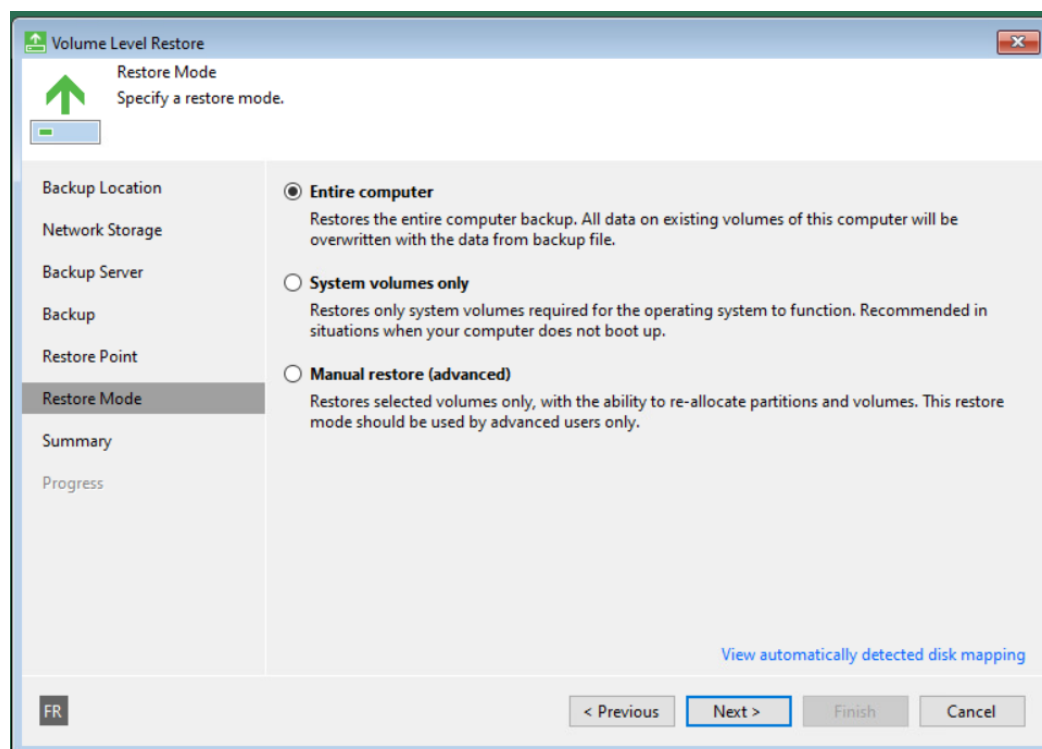
The screenshot shows the 'Volume Level Restore' wizard at the 'Backup' step. The left sidebar lists the steps: Backup Location, Network Storage, Backup Server, Backup (selected), Restore Point, Restore Mode, Summary, and Progress. The main area contains instructions: 'Specify a backup to restore from. You can type in a few letters of your computer name in the search field to quickly locate the required backup.' Below this, it says 'Selected computer: WORKSTATIONMAIL.cercueil.local'. A table displays the backup information:

Name	Last backup	Restore points
Job Test - WORKSTATIONMAIL.cercu...	12/06/2026 09:43	
WORKSTATIONMAIL.cercueil.local	12/06/2026 09:43	11

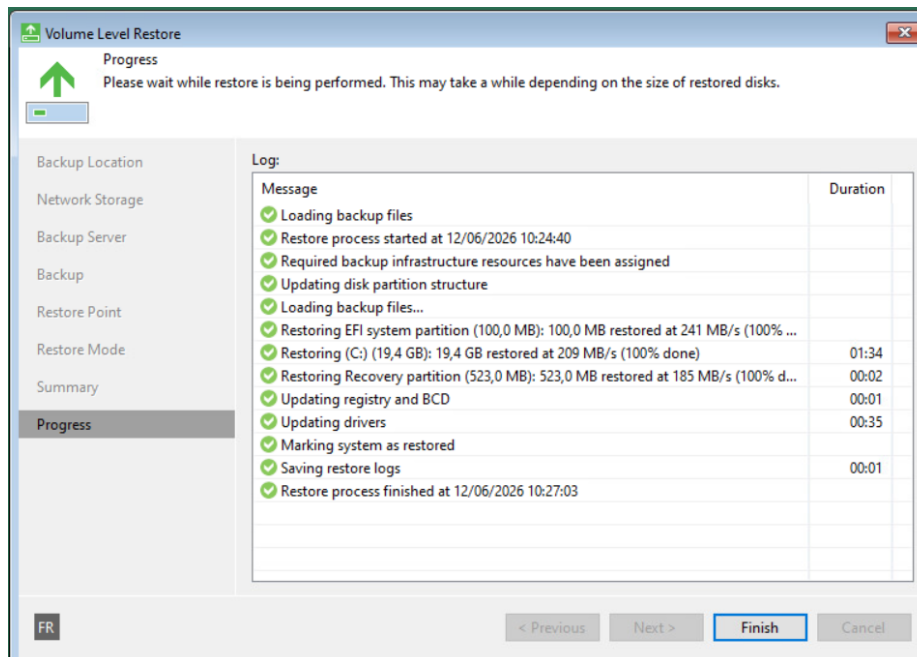
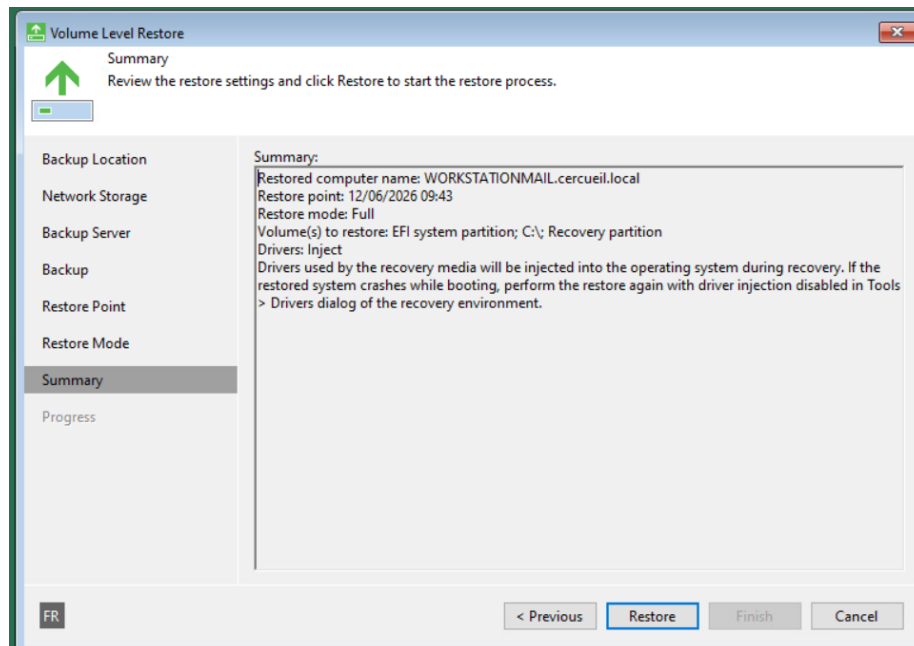
Below the table is a search field with the placeholder text 'Type in an object name to search for' and a magnifying glass icon. At the bottom, there are navigation buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.



Nous sélectionnons ensuite “entire computer” pour restaurer l’ensemble de la machine.



La restauration s’exécute et la machine redémarre normalement.



Guide : Lancer une restauration à partir d'une sauvegarde partielle des fichiers

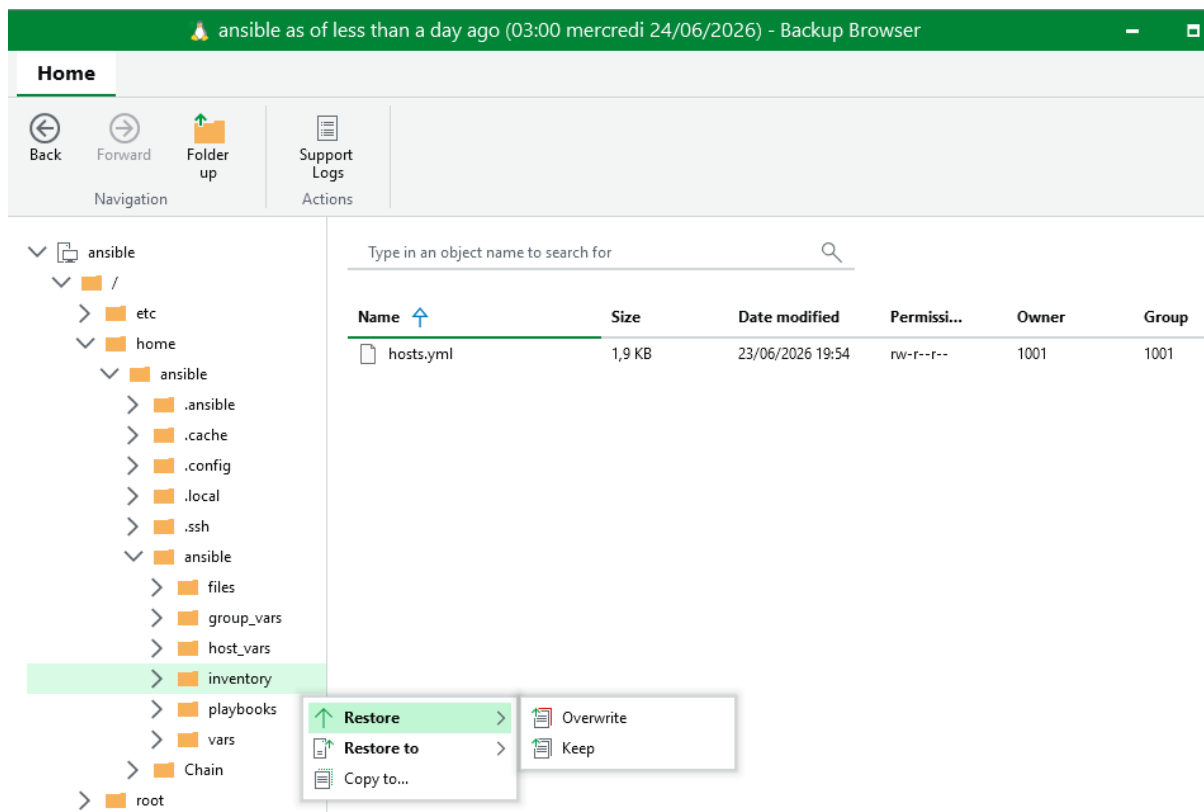
The screenshot shows the backup management interface. The 'Backup' tab is selected, and the 'Disk' option is highlighted in the left sidebar. The main area displays a table of backup jobs. Below this, the 'File Level Restore' dialog is open, showing the 'Restore point' section. The dialog includes fields for 'Computer name' (10.0.70.6) and 'Data size' (4,30 GB). It also lists 'Available restore points' with columns for 'Created', 'Type', and 'Backup'.

Job Name	Creation Time	Restore Points	Repository	Platform
Backup Job Ansible	19/06/2026 19:52		Repo_immuable	Linux
ansible	24/06/2026 03:00	6		Linux
Backup Job ICA	19/06/2026 19:11		Repo_immuable	Linux
Backup Job Mailbox	18/06/2026 17:05		Repo_immuable	Linux

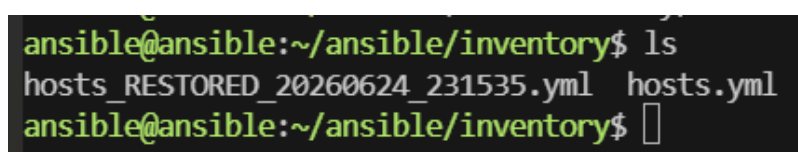
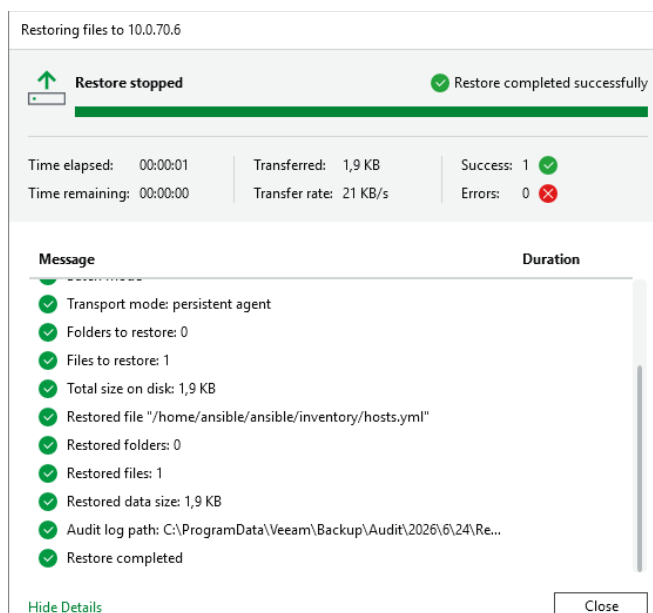
Created	Type	Backup
less than a day ago (03:00 mercredi 24/06/2026)	Increment	Backup Job Ansible
1 day ago (03:00 mardi 23/06/2026)	Increment	Backup Job Ansible
2 days ago (03:00 lundi 22/06/2026)	Increment	Backup Job Ansible
3 days ago (03:00 dimanche 21/06/2026)	Increment	Backup Job Ansible
4 days ago (03:00 samedi 20/06/2026)	Full	Backup Job Ansible
5 days ago (19:53 vendredi 19/06/2026)	Full	Backup Job Ansible

Pour lancer une restauration des fichiers, il faut se rendre dans l'onglet "Backup" puis "Disk" et cliquer-droit + "restore guest file" sur la machine en question. Ensuite, nous pouvons choisir le point de restauration souhaité.

Une fois ces paramètres validés, une fenêtre de type "explorateur de fichier" va s'ouvrir et nous pouvons à présent choisir ce que nous souhaitons restaurer :



En cliquant droit sur l'objet à restaurer, on peut choisir de le restaurer sur le serveur d'origine (en remplaçant complètement les fichiers existants ou bien en les ajoutant avec la mention "RESTORED") ou bien nous pouvons restaurer les fichiers sur un autre serveur ou les télécharger sur le serveur Veeam.



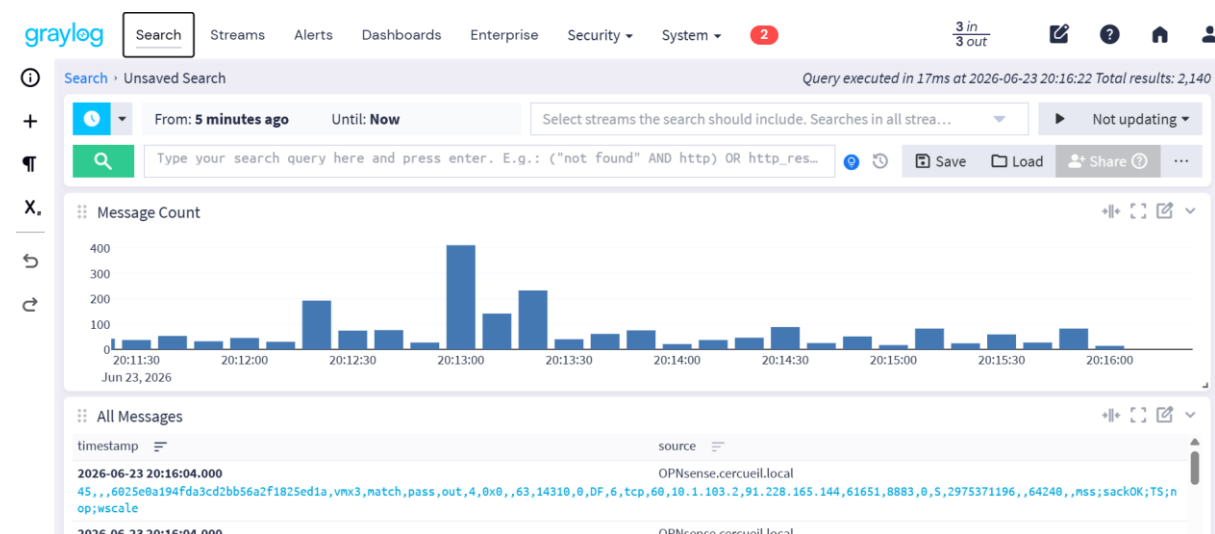
Supervision (SIEM)

La supervision repose sur le SIEM Graylog. Pour y accéder, on se connecte à la machine sur le port 9000.

Maintenance

Filtrer

Pour trouver les logs spécifiques d'une machine soit on se rend dans **/Search** et on filtre avec la loupe verte (source : nom de la machine) :

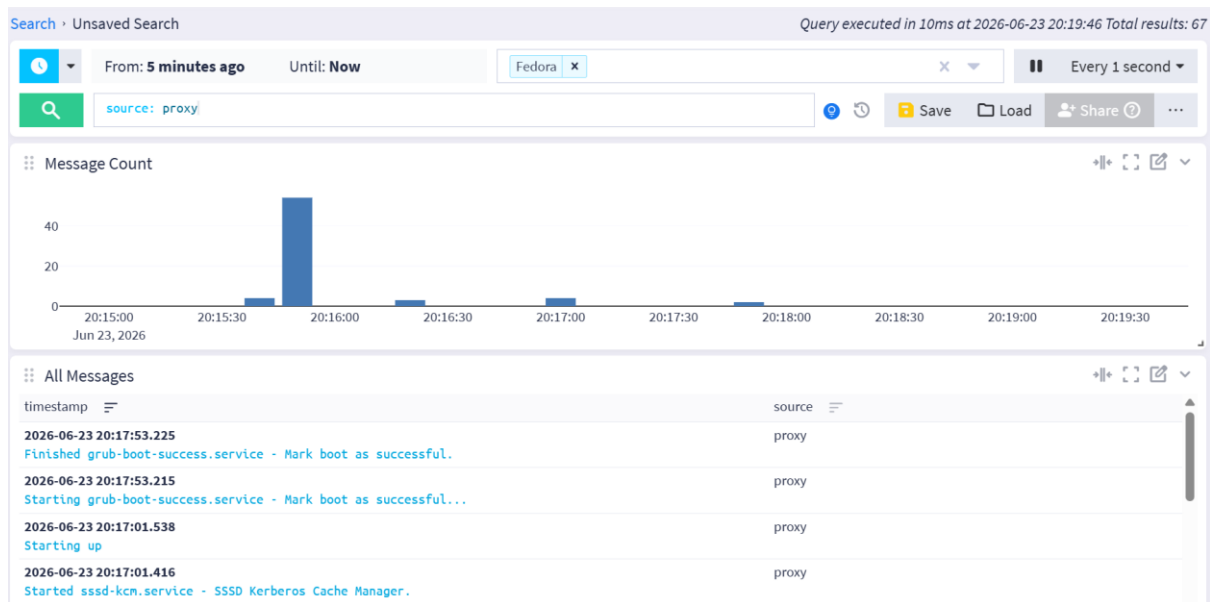


Soit on se rend dans **/Streams** (mieux car – pollué), on sélectionne le stream à laquelle la machine qu'on cherche appartient et on lance notre requête comme pour le **/Search** :

The screenshot shows the Graylog Streams interface. The top navigation bar includes 'Search', 'Streams', 'Alerts', 'Dashboards', 'Enterprise', 'Security', and 'System'. The 'Streams' section is active, and a table of streams is displayed. The table has columns for Title, Description, Index Set, Rules, Throughput, Status, and Action. The streams listed are 'All events', 'All system events', 'Debian', 'Default Stream', 'Domain Controller', 'Fedora', 'OPNsense', and 'Windows'.

Title	Description	Index Set	Rules	Throughput	Status	Action
All events	Stream containing all events created by Graylog	Graylog Events		0 msg/s	Running	Share More
All system events	Stream containing all system events created by Graylog	Graylog System Events		0 msg/s	Running	Share More
Debian	Les serveurs Debian	Default index set	0	0 msg/s	Paused	Share More
Default Stream	Contains messages that are not explicitly routed to other streams	Default index set		0 msg/s	Running	Share More
Domain Controller	AD et RODC	Default index set	1	0 msg/s	Running	Share More
Fedora	Les serveurs Fedora	Default index set	7	0 msg/s	Running	Share More
OPNsense	flux firewall	Default index set	1	6 msg/s	Running	Share More
Windows	Les postes windows	Default index set	1	0 msg/s	Running	Share More

Ci-dessous on affiche les logs de la machine « proxy » apparus il y a moins de 5 minutes en écoutant toutes les secondes :



Ajouter une rule

Se rendre dans `/System/Pipelines/Manage Rules` et « Create rule ». Penser à l'ajouter à un pipeline après dans `/Manage pipelines`.

Ajouter une alerte

Se rendre dans `/Alerts/Event Definitions` puis « Create event definition ». Créer une notification dans `/Notifications`.

Guide : Configurer la surveillance des machines Linux

Lorsqu'on veut ajouter une machine Linux à notre SIEM, on crée le fichier `/etc/rsyslog.d/99-graylog.conf` et on ajoute la ligne suivante :

```
*.* action(type="omfwd" target="10.0.50.20" port="1514" protocol="udp"
template="RSYSLOG_SyslogProtocol23Format")
```

(Cette ligne envoie absolument tout les logs (*.*) vers graylog. Pour éviter trop de pollution de logs, on peut cibler les services qu'on surveille ou qu'on évite)

Ensuite on vérifie que la syntaxe est correcte :

```
sudo rsyslogd -N1
```

Et enfin on redémarre rsyslog :

```
sudo systemctl restart rsyslog
```

Guide : Configurer la surveillance des machines Windows

Pour surveiller nos machines Windows à notre SIEM on utilise le logiciel Sidecar.

Installation de Sidecar sur Windows

On télécharge le fichier .msi de graylog sidecar sur la VM dont on veut envoyer les logs :

<https://github.com/Graylog2/collector-sidecar/releases>

Ensuite on va dans powershell et on se place dans le répertoire d'installation :

```
cd "C:\Program Files\Graylog\sidecar\"
```

On installe le service :

```
.\graylog-sidecar.exe -service install
```

On le démarre :

```
.\graylog-sidecar.exe -service start
```

```
Start-Service "Graylog Sidecar"
```

Configuration de Sidecar

Pour que le sidecar sache à quel serveur Graylog parler, il faut modifier le fichier sidecar.yml

Il se trouve dans :

```
C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml
```

On l'ouvre avec notepad et on modifie les 3 paramètres suivants en laissant le reste tel-quel :

```
server_url: "http://10.0.50.20:9000/api/"
```

```
server_api_token: "LE TOKEN GENERE SUR GRAYLOG"
```

```
node_name: "nomdelamachine"
```

Et on redémarre le service pour prendre en compte les modifications :

```
Restart-Service "Graylog Sidecar"
```

Configuration du Sidecar dans Graylog

On se rend dans System/Sidecars/Configuration et on crée une nouvelle configuration :

Dans la configuration veiller à la présence des lignes suivantes :

```
output.logstash: hosts: ["10.0.50.20:5044"]
```

Ensuite notre machine devrait apparaître dans System/Sidecars/Administration. On doit lui assigner notre configuration. Pour ça on coche la case winlogbeat, et on sélectionne notre conf “Winlogbeat workstation” :

Après quoi les logs devraient arriver sans problème.

Si ce n'est pas le cas, vérifier que les ports 5044 et 9000 sont bien ouverts sur le pare feu entre graylog et la machine. Il nous faut :

```
PS C:\Program Files\Graylog\sidecar> Test-NetConnection 10.0.50.20 -Port 5044

ComputerName : 10.0.50.20
RemoteAddress : 10.0.50.20
RemotePort : 5044
InterfaceAlias : Ethernet0
SourceAddress : 10.0.13.16
TcpTestSucceeded : True

PS C:\Program Files\Graylog\sidecar> Test-NetConnection 10.0.50.20 -Port 9000

ComputerName : 10.0.50.20
RemoteAddress : 10.0.50.20
RemotePort : 9000
InterfaceAlias : Ethernet0
SourceAddress : 10.0.13.16
TcpTestSucceeded : True
```

Filtrer les logs à envoyer

Le fichier winlogbeat.conf présent sur toutes les machines monitorées est généré par graylog. Il contient toutes les règles des logs qu'on envoie ou pas vers graylog. Il ne faut pas le modifier sur la machine surveillée-même, toutes les modifs se font via l'interface web de graylog. Ce dernier envoie (donc écrase) la config régulièrement dans : C:\Program Files\Graylog\sidecar\winlogbeat.conf.

Courriels

Machines concernées : Mail Gateway, Mailbox server, Postes utilisateurs

Maintenance

Postfix

Vérifier son état :

```
sudo systemctl status postfix
```

Le redémarrer :

```
sudo systemctl restart postfix
```

Vérifier la syntaxe des fichiers de configuration :

```
sudo postfix check
```

Voir les logs du service postfix :

```
sudo journalctl -u postfix
```

Voir les logs des mails entrants :

```
sudo tail -f /var/log/maillog
```

Dovecot

Vérifier son état :

```
sudo systemctl status dovecot
```

Le redémarrer :

```
sudo systemctl restart dovecot
```

Vérifier la syntaxe des fichiers de configuration :

```
sudo doveconf -n | head -n 1
```

Voir les logs du service dovecot :

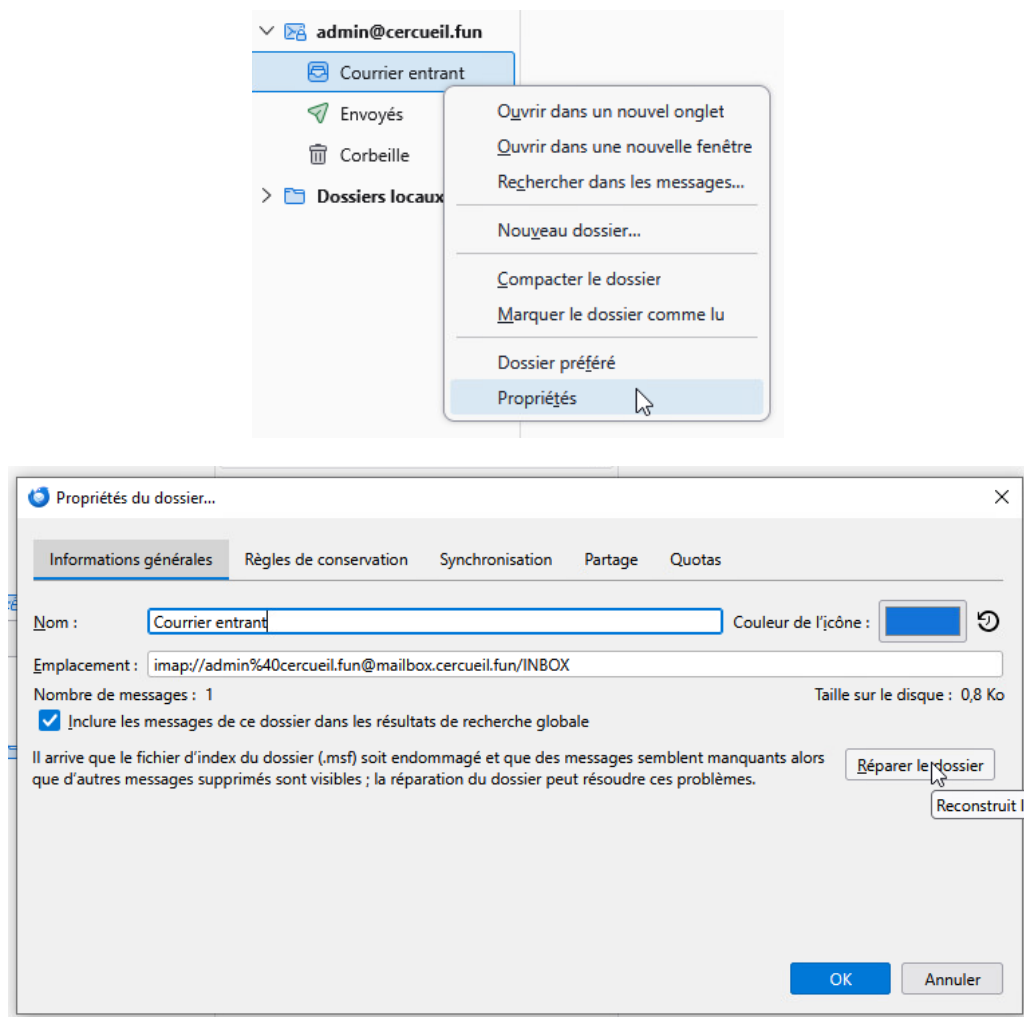
```
sudo journalctl -u dovecot
```

Guide : Réinitialiser une boîte mail corrompue

Côté Thunderbird

Si le problème est un affichage erroné (comme des e-mails invisibles alors qu'ils sont sur le serveur, ou des messages supprimés qui réapparaissent), on peut réparer l'index local.

Clic droit sur le dossier corrompu > Propriétés > Informations générales > Réparer le dossier > OK :



Cela demande simplement à Thunderbird de relire le dossier depuis le serveur.

Côté serveur

Si la synchronisation Thunderbird ci-dessus n'a pas fonctionné, voici comment intervenir directement sur le serveur mailbox.

La commande « `doveadm force-resync` » ci-dessous force Dovecot à vérifier l'intégrité des fichiers de la boîte aux lettres de l'utilisateur concerné et à reconstruire les index de suivi (`dovecot.index` et `dovecot.index.log`) :

```
mail-admin@mailbox:~$ sudo dovecadm force-resync -u admin@cercueil.fun INBOX
doveadm(admin@cercueil.fun): Warning: Mailbox INBOX: Rebuilding index
```

Une fois la commande exécutée sans erreur autre que le « Warning » de reconstruction, la réparation a été effectuée.

Pour confirmer cela, on peut lancer la commande ci-dessous pour vérifier le status actuel de la boîte :

```
mail-admin@mailbox:~$ sudo dovecadm mailbox status -u admin@cercueil.fun messages INBOX
INBOX messages=1
```

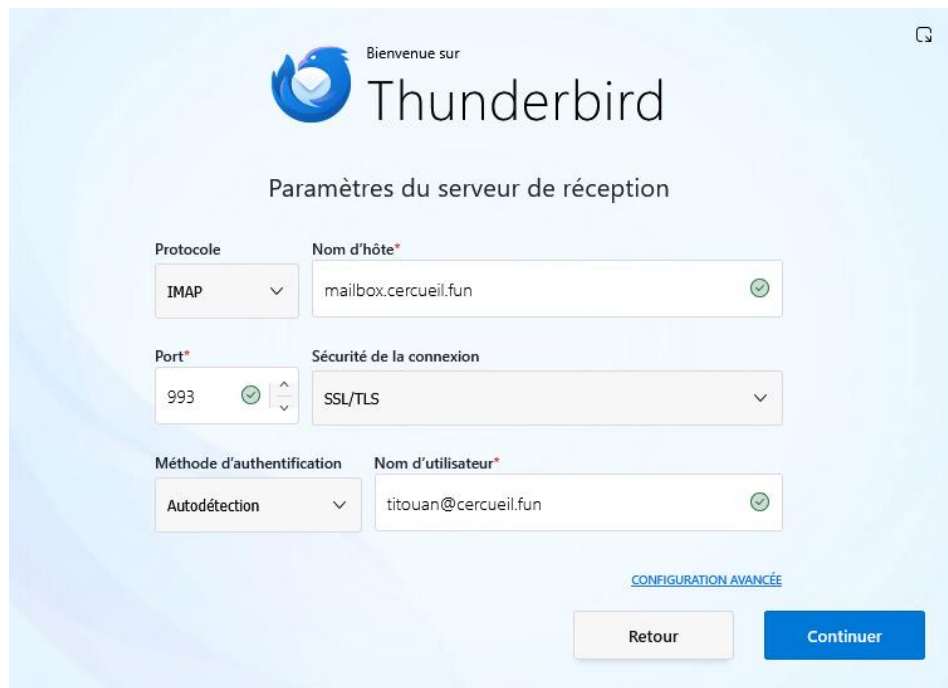
Si la commande répond avec un chiffre (comme message=1) alors Dovecot a bien indexé la boîte et elle est opérationnelle.

Si ces deux solutions proposées ci-dessus ne règlent rien, il convient alors d'analyser les logs du serveur pour trouver ce qui bloque.

Guide : Configuration Thunderbird

Une fois l'installation du logiciel Thunderbird, on peut l'ouvrir et le configurer.

D'abord, les paramètres du serveur de réception :



Bienvenue sur

Thunderbird

Paramètres du serveur de réception

Protocole	Nom d'hôte*
IMAP	mailbox.cercueil.fun
Port*	Sécurité de la connexion
993	SSL/TLS
Méthode d'authentification	Nom d'utilisateur*
Autodétection	titouan@cercueil.fun

[CONFIGURATION AVANCÉE](#)

Retour Continuer

Ensuite, les paramètres du serveur d'envoi :

Bienvenue sur
Thunderbird

Paramètres du serveur d'envoi

Protocole: SMTP

Nom d'hôte*: mailbox.cercueil.fun

Port*: 465

Sécurité de la connexion: SSL/TLS

Méthode d'authentification: Autodétection

Nom d'utilisateur*: titouan@cercueil.fun

[CONFIGURATION AVANCÉE](#)

Tester Retour Continuer

Si Thunderbird refuse de continuer, se rendre dans « Configuration Avancée », valider la configuration actuelle, et la poursuivre directement dans « Paramètres des comptes » :

Pour le serveur de réception on s'assure que les champs suivants sont configurés. Attention le nom d'utilisateur doit impérativement correspondre au mail d'un l'utilisateur précisé dans l'AD, soit dans le champ mail (ici titouan@cercueil.fun). Il faut également préciser « Mot de passe normal » dans la Méthode d'authentification :

Rechercher... [CTRL] + [K]

titouan@cercueil.fun

+ Nouveau compte

titouan@cercueil.fun

Paramètres serveur

Copies et dossiers

Rédaction et adressage

Paramètres des indésirables

Synchronisation et espace disque

Chiffrement de bout en bout

Accusés de réception

Dossiers locaux

Paramètres des indésirables

Espace disque

Serveur sortant

Paramètres de Thunderbird

Modules complémentaires et thèmes

Paramètres du serveur

Type de serveur : Serveur de courrier IMAP

Nom du serveur : mailbox.cercueil.fun

Port : 993

Nom d'utilisateur : titouan@cercueil.fun

Paramètres de sécurité

Sécurité de la connexion : SSL/TLS

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Paramètres du serveur

☒ Vérifier le courrier au lancement

☒ Vérifier les nouveaux messages toutes les 10 minutes

☒ Autoriser les notifications instantanées lorsque de nouveaux messages arrivent

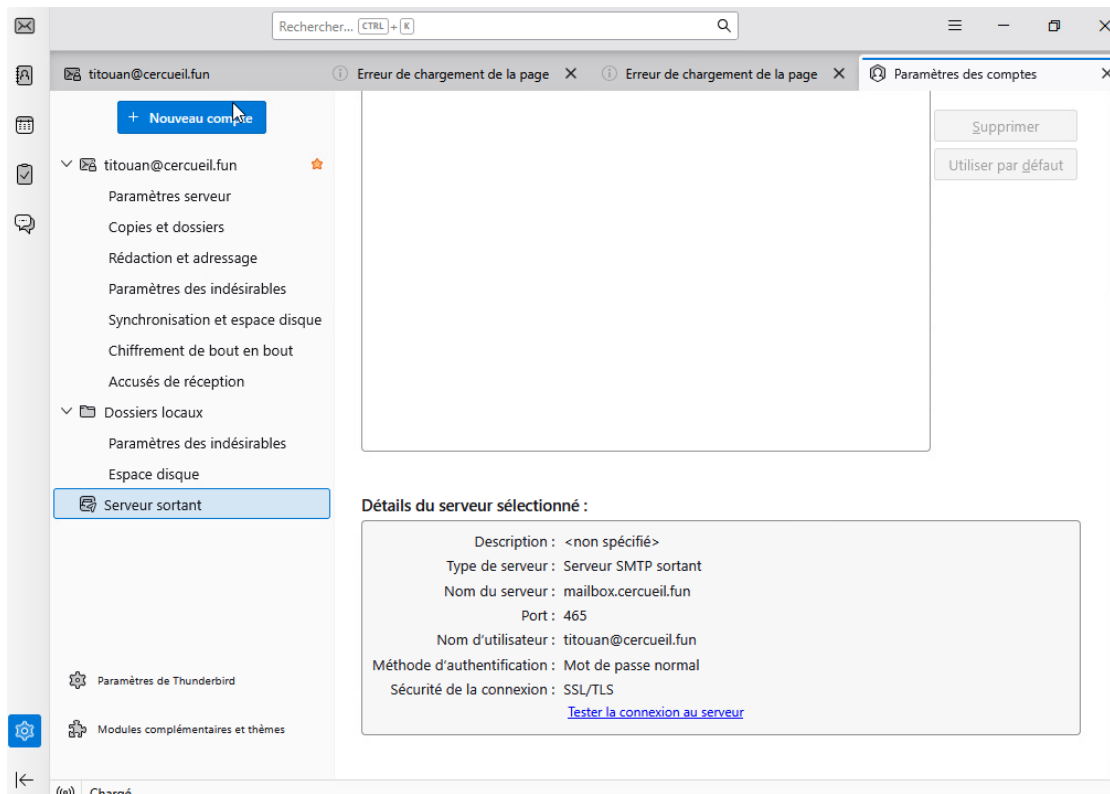
Lorsque je supprime un message :

☒ le mettre dans ce dossier : Choisir le dossier...

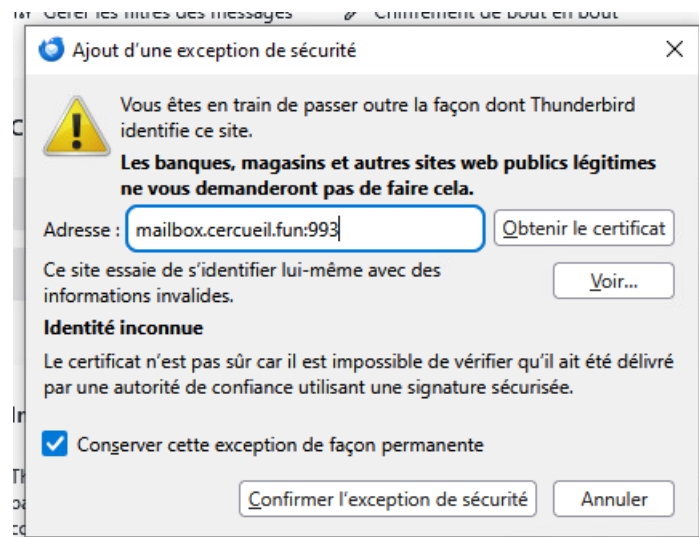
☐ le marquer comme supprimé

☐ le supprimer immédiatement

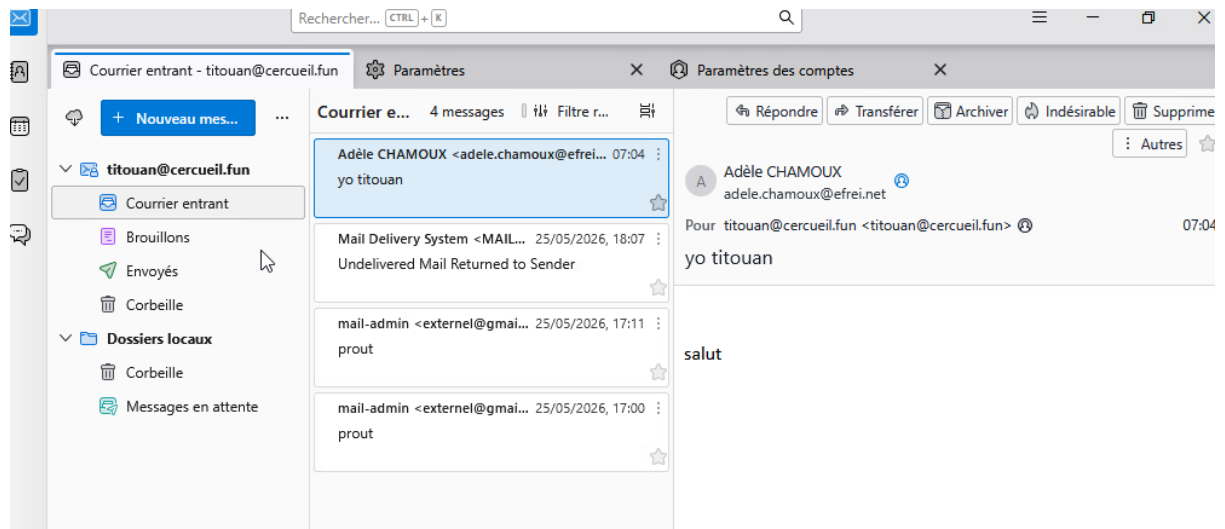
Et pour le serveur sortant des suivants :



Thunderbird va alors ouvrir un pop-up pour prévenir l'utilisateur que le certificat du serveur mailbox est inconnu (c'est normal, il est signé en interne avec notre propre PKI et le poste utilisateur ne le connaît pas), cliquer sur « Confirmer l'exception de sécurité » :



Une fois ces différents paramètres validés, la connexion est imminente :



L'utilisateur peut alors envoyer et recevoir des mails en toute sérénité.

Site web

Machines concernées : Web Server, Reverse Proxy

Maintenance

Nginx

Modifier la configuration :

```
sudo vim /etc/nginx/conf.d/cercueil.conf
```

Vérifier la présence d'erreurs de syntaxe :

```
sudo fail2ban-client -t
```

Recharger la configuration:

```
sudo systemctl restart nginx
```

PM2

Afficher l'état global :

```
sudo systemctl status pm2-web-admin
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart pm2-web-admin
```

Arrêter :

```
sudo systemctl stop pm2-web-admin
```

Enregistrer les processus actuels :

```
sudo PM2_HOME=/run/pm2-web-admin pm2 save
```

Logs :

```
journalctl -u pm2-web-admin -f
```

MySQL

Se connecter :

```
sudo mysql -u root -p
```

Déverser un schéma dans la BDD :

```
sudo mysql -u root -p < document.sql
```

Mettre à jour le site

1. Temporairement ouvrir le flux internet vers la machine ou bien bouger le serveur sur une VLAN qui l'autorise.
2. Se rendre dans `/var/www/cercueilfun` et faire un git pull (ou clone) notre repository GITHUB 🦄 privé 🦄.
3. Dans le frontend `/var/www/cercueilfun/cercueil-frontend` faire « `sudo npm run build` » pour remplacer le `/dist` actuel (ne pas oublier de faire « `sudo npm install` » avant en cas de dépendances modifiées).
4. Dans le fichier `main.js` du frontend, il faut remplacer le “`http://localhost:3001`” de développement par “`https://cercueil.fun`” de production.
5. Rebouger le serveur vers une VLAN isolée d'internet ou bien couper son flux.

Dans le cas où il y aurait des erreurs bizarres, il faut vérifier :

- Que Nginx a les permissions pour servir le frontend (dossier `/dist`). Il faut s'assurer que la politique SELinux suivante soit bien appliquée :

```
- sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t  
  « /var/www/cercueilfun/cercueil-frontend/dist(/.*)? »  
- sudo restorecon -Rv /var/www/cercueilfun/cercueil-frontend/dist  
- sudo systemctl restart nginx
```

- Que l'IP du RODC soit bien dans le fichier `/etc/hosts` du serveur web
- Que le firewall local autorise le trafic provenant de l'IP du revers proxy

Ansible

Guide : Ajouter une VM Linux au parc Ansible

Flux OPNsense à ouvrir :

Rule sur le VLAN ADDS pour la connexion ssh :

flux tcp sur le port 22 de ansible (10.0.70.6) vers la machine cliente.

Sur la VM client :

1. Création du compte d'accès SSH (compte par lequel ansible accédera) et définir le passwd (Notez bien votre mdp) :

```
sudo useradd -m -s /bin/bash ansible  
sudo passwd ansible
```

2. Donner les droits sudo sans mot de passe à ce nouveau compte (nécessaire pour l'automatisation via ansible). Pour cela, accédez au fichier /etc/sudoers.d/ansible UNIQUEMENT avec visudo :

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/ansible
```

Ce fichier est initialement vide. Rentrer la ligne :

```
ansible ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Sur la VM ansible :

1. Déposer la clé publique de la VM ansible sur la VM cible via SSH :

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub ansible@<ip_de_votre_machine>
```
2. Tester la connexion SSH ne doit pas demander de mdp :

```
ssh ansible@10.1.101.6
```
3. Une fois connecté, tester que sudo ne demande pas de mot de passe :

```
sudo whoami
```
4. Inscrire la nouvelle vm dans l'inventaire ~/ansible/inventory/hosts.yml :

Syntaxe générale d'un inventaire:

```
all:
  children:
    groupes sont definis
    <nom_groupe_1>:
      de la gestion
      hosts:
        <nom_host_1>:
          ansible_host: <ip_host_1>
        <nom_host_2>:
          ansible_host: <ip_host_2>
        ...
    <nom_groupe_X>:
      de la gestion
      hosts:
        <nom_host_X>
        ...
```

Exemple concret plus simple (sans groupe) :

```
all:
  hosts:
    proxy:
      ansible_host: 10.1.101.6
```

Exemple concret avec un groupe défini (groupe "fedora" rassemblant un hôtes) :

```
all:
  children:
    fedora:
      hosts:
        proxy:
          ansible_host: 10.1.101.6
```

Il vous suffit juste d'ajouter la VM cliente dans le fichier ~/ansible/inventory/hosts.yml en respectant la syntaxe

Services communs

Machines concernées : Mail Gateway, Reverse proxy

Maintenance

Fail2ban

Vérifier que la configuration est syntaxiquement correcte :

```
sudo fail2ban-client -t
```

Recharger la configuration :

```
sudo fail2ban-client reload
```

Afficher l'état global :

```
sudo fail2ban-client status
```

Afficher le détail précis de la prison dovecot :

```
sudo fail2ban-client status dovecot
```

Afficher le détail précis de la prison postfix :

```
sudo fail2ban-client status postfix-sasl
```

Afficher le détail précis de la prison nginx-botsearch (Reverse Proxy) :

```
sudo fail2ban-client status nginx-botsearch
```

Afficher le détail précis de la prison nginx-ad-login (Reverse Proxy) :

```
sudo fail2ban-client status nginx-ad-login
```

Surveiller le statut du jail (ici de postfix) :

```
sudo fail2ban-client status postfix
```

DNS

Machines concernées: *dnsmaitre*, *dns_esclave*

Pour ajouter un champ dns il faut se rendre sur le *dns_maitre*:

- Aller dans /var/cache/bind/db.cercueil.fun.external (ou .internal si réservé à la zone interne)
- Incrémenter le serial (changer d'abord la date, sinon si c'est le deuxième changement de la journée incrémenter le 01), puis faire son changement
- Sauvegarder puis faire : sudo rndc reload

Aller sur dns_esclave:

- Faire sudo rndc retransfer si ça concerne la zone externe

Si ça concerne un changement des fichiers de conf dans /etc/bind:

- Faire : sudo systemctl reload named après le changement

ERP & DOCKER

Machine concernée : ERP ODOO

Se déplacer dans le répertoire de odoo docker :

```
cd ~/odoo
```

Modifier le fichier yaml de odoo :

```
nano docker-compose.yml
```

Démarrer odoo :

```
sudo docker compose up -d
```

Arrêter odoo :

```
sudo docker compose down
```

Arrêter et supprimer le conteneur et ses données :

```
sudo docker compose down -v
```

Afficher les conteneurs actifs :

```
sudo docker ps
```

Voir les logs sur l'app odoo ou la bdd odoo :

```
sudo docker logs odoo-app / odoo-db
```

Voir les logs en direct sur l'app / la bdd odoo :

```
sudo docker logs -f odoo-app / odoo-db
```

Redémarrer juste l'app odoo :

```
sudo docker restart odoo-app
```

Redémarrer tout le service app + bdd odoo :

```
sudo docker compose restart
```

Afficher les volumes de docker :

```
sudo docker volume ls
```

Afficher le chemin d'accès d'un volume docker :

```
sudo docker volume inspect NOM_DU_VOLUME --format '{{ .Mountpoint }}'
```

Entrer dans le conteneur odoo et ouvrir son shell :

```
sudo docker exec -it odoo-app bash
```

Entrer dans la bdd postgresql et ouvrir son shell :

```
sudo docker exec -it odoo-db psql -U odoo -d postgres
```

Commandes basiques de postgresql :

```
\l      #lister les bases de données
```

```
\du     #lister les utilisateurs
```

```
\q      #quitter le shell
```

Lien pour accéder au site web :

```
http://10.0.31.2:8069
```